

GÉOMÉTRIE PLANE E01C

EXERCICE N°1

On dit qu'un point est invariant pour une transformation T , si T le transforme en lui-même.
Donner, s'ils existent, les points invariants pour chaque cas suivant :

1) Une translation de vecteur $\vec{u}$ non nul.

Aucun point invariant.

2) Une symétrie de centre O.

Le centre O .

3) Une réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (d) .

Tous les points appartenant à (d)

4) Une rotation de centre O et d'angle α .

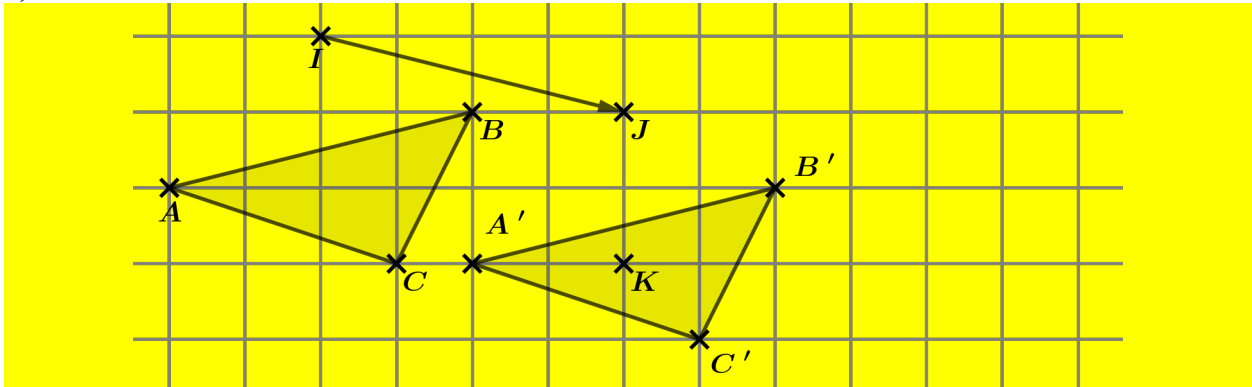
Le centre O .

GÉOMÉTRIE PLANE E01C

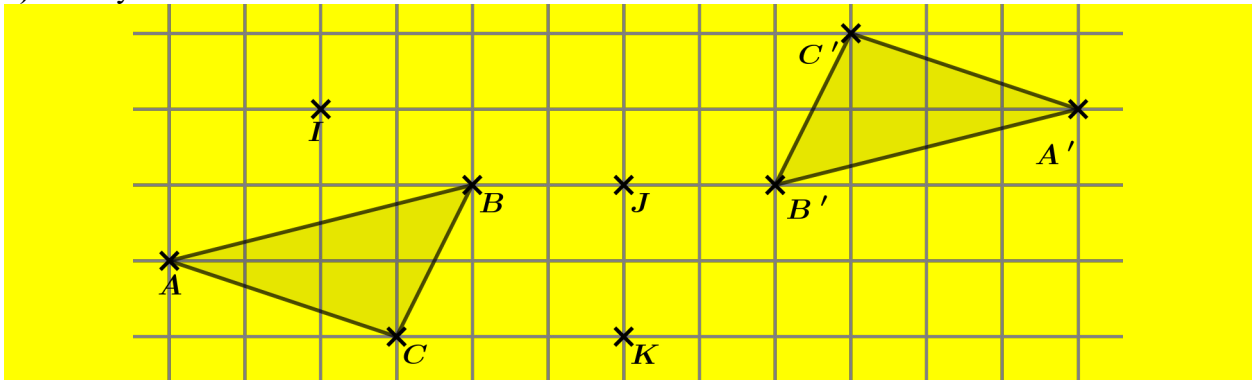
EXERCICE N°2

Pour chaque question, reproduire la figure avec une largeur de carreau égale à celle de votre cahier et construire l'image du triangle ABC par la transformation donnée.

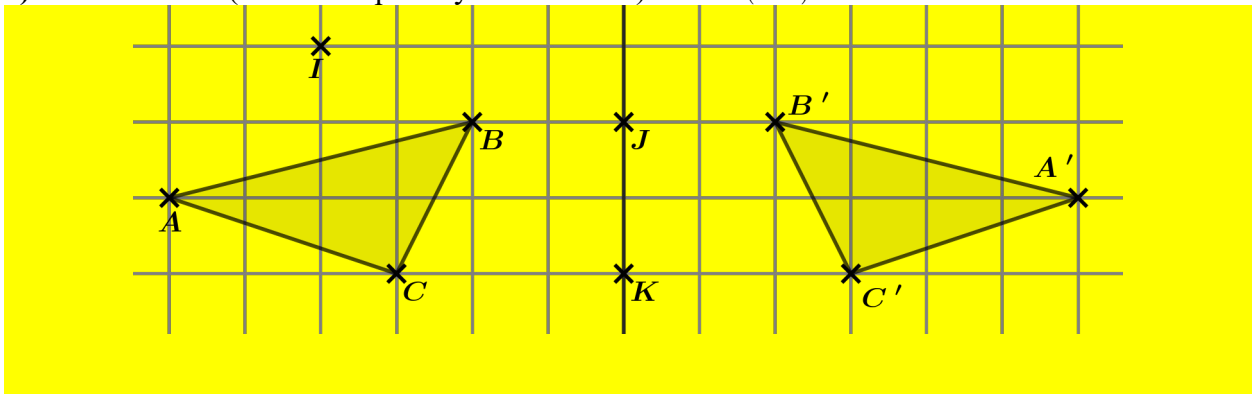
- 1) La translation de vecteur $\vec{IJ}$



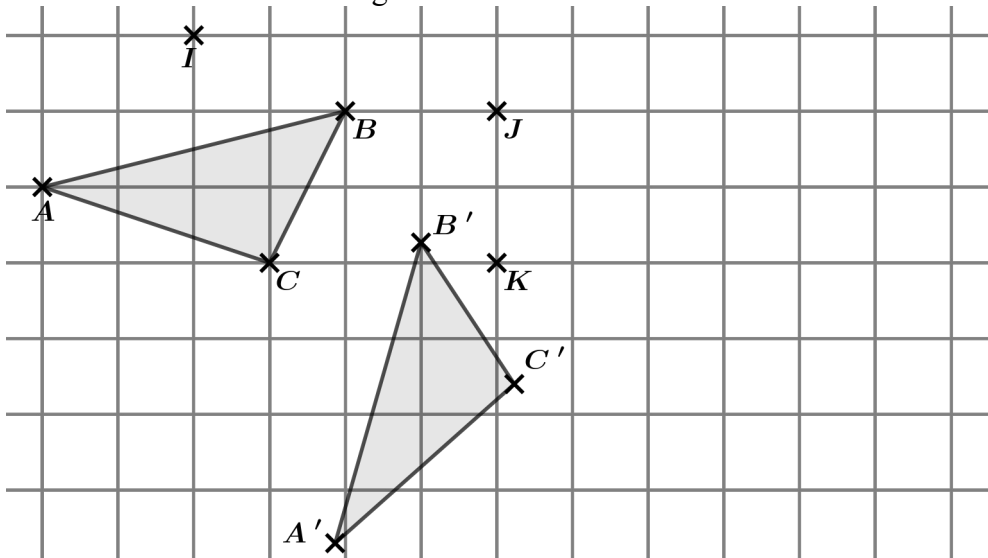
- 2) La symétrie de centre J .



- 3) La réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (JK) .



- 4) La rotation de centre J et d'angle 60° .



GÉOMÉTRIE PLANE E01C

EXERCICE N°3

Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle équilatéral de centre O .

Compléter suivant la transformation proposée.

1) Par la symétrie de centre O ,

$A \mapsto \dots$, $J \mapsto \dots$, $\dots \mapsto C$

$A \mapsto M$, $J \mapsto F$, $L \mapsto C$

2) Par la réflexion d'axe (AO) ,

$B \mapsto \dots$, $H \mapsto \dots$

$B \mapsto C$, $H \mapsto H$

3) Par la translation de vecteur $\overrightarrow{FE}$,

$B \mapsto \dots$, $F \mapsto \dots$, $(BI) \mapsto \dots$

$B \mapsto G$, $F \mapsto E$, $(BI) \mapsto (GJ)$

4) Par la réflexion d'axe (OC) ,

$B \mapsto \dots$, $E \mapsto \dots$, $\dots \mapsto L$

$B \mapsto A$, $E \mapsto G$, $L \mapsto L$

5) Par la rotation de centre O et d'angle 120° ,

$C \mapsto \dots$, $H \mapsto \dots$, $\dots \mapsto F$

$C \mapsto A$, $H \mapsto I$, $E \mapsto F$

6) Par la rotation de centre O et d'angle 60° , $B \mapsto \dots$, $\dots \mapsto E$, $O \mapsto \dots$.

$B \mapsto M$, $G \mapsto E$, $O \mapsto O$

7) Par la rotation de centre O et d'angle -60° , $C \mapsto \dots$, $[JM] \mapsto \dots$, $\dots \mapsto [OA]$.

$C \mapsto M$, $[JM] \mapsto [GB]$, $[OL] \mapsto [OA]$

8) Suivant la transformation (symétrie centrale ou symétrie axiale), compléter :
(Ce qui est entre parenthèses après s correspond au centre ou à l'axe de symétrie)

8.a) $s(\dots)$, $A \mapsto C$, $O \mapsto O$

$s(O)$, $A \mapsto C$, $O \mapsto O$

8.b) $s(\dots)$, $E \mapsto F$, $(FK) \mapsto \dots$

$s((AM))$, $E \mapsto F$, $(FK) \mapsto (EL)$

8.c) $s(\dots)$, $[AF] \mapsto [CG]$, $\dots \mapsto [EF]$

$s((BK))$, $[AF] \mapsto [CG]$, $[EG] \mapsto [EF]$

8.d) $s(\dots)$, $F \mapsto G$, $\dots \mapsto [IC]$

$s((BK))$, $F \mapsto G$, $[IA] \mapsto [IC]$

(Ce qui est entre parenthèses après R correspond au centre puis à l'angle)

8.e) $R(B, \dots)$, $C \mapsto A$, $M \mapsto \dots$

$R(B, 60^\circ)$, $C \mapsto A$, $M \mapsto C$

8.f) $R(O, \dots)$, $C \mapsto B$, $G \mapsto \dots$

$R(O, -120^\circ)$, $C \mapsto B$, $G \mapsto F$

8.g) $R(E, \dots)$, $G \mapsto A$, $\dots \mapsto F$

$R(E, -120^\circ)$, $G \mapsto A$, $G \mapsto F$

8.h) $R(\dots, \dots)$, $E \mapsto G$, $K \mapsto O$

$R(C, 60^\circ)$, $E \mapsto G$, $K \mapsto O$

